

## Условие

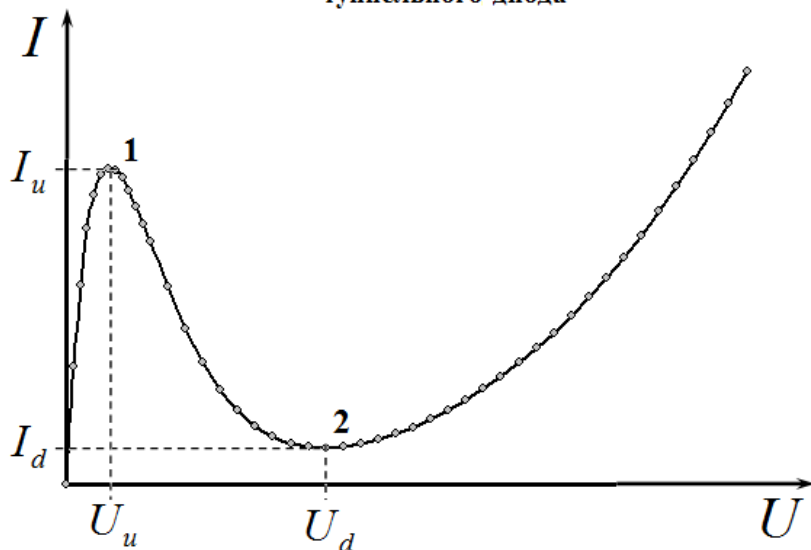
### Задание 10-2 Туннельный диод.

*Расчет погрешностей в данной работе не требуется.*

В настоящее время в электронных приборах используются различные полупроводниковые элементы, имеющие необычные вольт-амперные характеристики (ВАХ).

В данной работе исследуется один из таких элементов – туннельный диод.

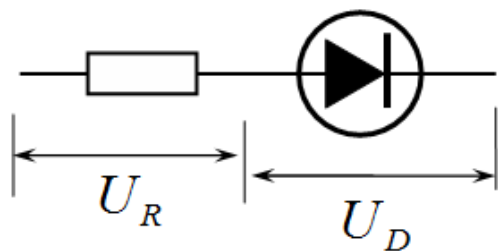
**Вольтамперная характеристика  
туннельного диода**



На рисунке схематически показана ВАХ туннельного диода. Наиболее интересной ее особенностью является наличие спадающей ветви между точками 1 (точка пика) и 2 (точка провала) и значения параметров в этих точках:  $U_u, I_u$  - напряжение и сила тока пика;  $U_d, I_d$  - напряжение и сила тока провала.

**Приборы и оборудование:** туннельный диод АИ201А, источник напряжения 1,5 В, резистор постоянный примерно 100 Ом, резистор постоянный примерно 30 Ом, переменный резистор (реостат) 15 Ом, мультиметр, переключатель двухполюсный, соединительные провода.

### Задания.



В работе используется цепь из последовательно соединенных резистора и туннельного диода. Вам необходимо подключить эту цепочку к цепи питания (источник напряжения и реостат), позволяющую регулировать напряжение  $U_0 = U_R + U_D$  на исследуемой цепи. Также необходимо подключить измерительную цепь (вольтметр, ключ двухполюсный) для измерения напряжений на резисторе  $U_R$  и диоде  $U_D$ .

1. Нарисуйте электрическую цепь, удовлетворяющую указанным условиям.
2. Проведите измерения зависимости силы тока  $I$  в исследуемой цепи от общего напряжения  $U_0$  для цепи с резистором, сопротивление которого примерно равно 100 Ом. Измерьте точное значение этого сопротивления, укажите его величину.

- 2.1 Укажите, как по измеренным значениям напряжений на резисторе  $U_R$  и диоде  $U_D$  можно рассчитать требуемые величины  $I$  и  $U_0$ .
- 2.2 При проведении измерений сначала медленно и монотонно увеличивайте общее напряжение от нуля до максимального значения (при возрастании), а затем при медленном и монотонном убывании общего напряжения.
- 2.3 Постройте графики полученных зависимостей  $I(U_0)$ , укажите какая часть графика соответствует увеличению, а какая - уменьшению напряжения.
- 2.4 Выделите примерно линейные участки полученной зависимости, рассчитайте общее сопротивление цепи на этих участках.
- 2.5 Используя схематический график ВАХ диода качественно объясните полученные экспериментальные зависимости.
3. Проведите измерения зависимости силы тока  $I$  в исследуемой цепи от общего напряжения  $U_0$  для цепи с резистором, сопротивление которого примерно равно 30 Ом. Измерьте точное значение этого сопротивления, укажите его величину.
- 3.1 Проведите измерения зависимости силы тока в цепи  $I$  от общего напряжения  $U_0$  в этом случае. (Следуйте указаниям п. 2.2).
- 3.2 Постройте графики полученных зависимостей  $I(U_0)$ , укажите какая часть графика соответствует увеличению, а какая - уменьшению напряжения.
- 3.3 Используя схематический график ВАХ диода качественно объясните полученные экспериментальные зависимости.
4. Используя все экспериментальные данные, постройте ВАХ исследуемого туннельного диода.
5. Определите значения параметров:  $U_u, I_u$  - напряжение и сила тока пика;  $U_d, I_d$  - напряжение и сила тока провала.